

Nom : **DIESSE ALFRED LANDRY**

Date : LIRT 2025/2026

CHAPITRE 4

■ TP 4.1 – Mise en place d'un pare-feu pfSense et segmentation du laboratoire

1. Objectif

Ce TP a pour objectif de sécuriser un environnement virtualisé en introduisant un pare-feu pfSense afin de contrôler les communications entre différentes machines et de mettre en place une segmentation réseau.

2. Environnement initial

Les machines utilisées :

- Kali Linux (attaquant)
- Ubuntu (serveur)
- Windows (poste client)

Avant le TP, toutes les machines étaient connectées au même réseau Host-Only, ce qui permettait une communication libre sans contrôle.

3. Nouvelle architecture

Deux zones ont été créées :

- **WAN (externe)** : Kali Linux
- **LAN (interne)** : Ubuntu + Windows

Le pare-feu pfSense est placé entre ces deux réseaux.

4. Installation de pfSense

- 2 interfaces réseau :

- WAN → NAT
- LAN → Host-Only

5. Configuration réseau

pfSense :

- LAN IP : 192.168.1.1

Ubuntu :

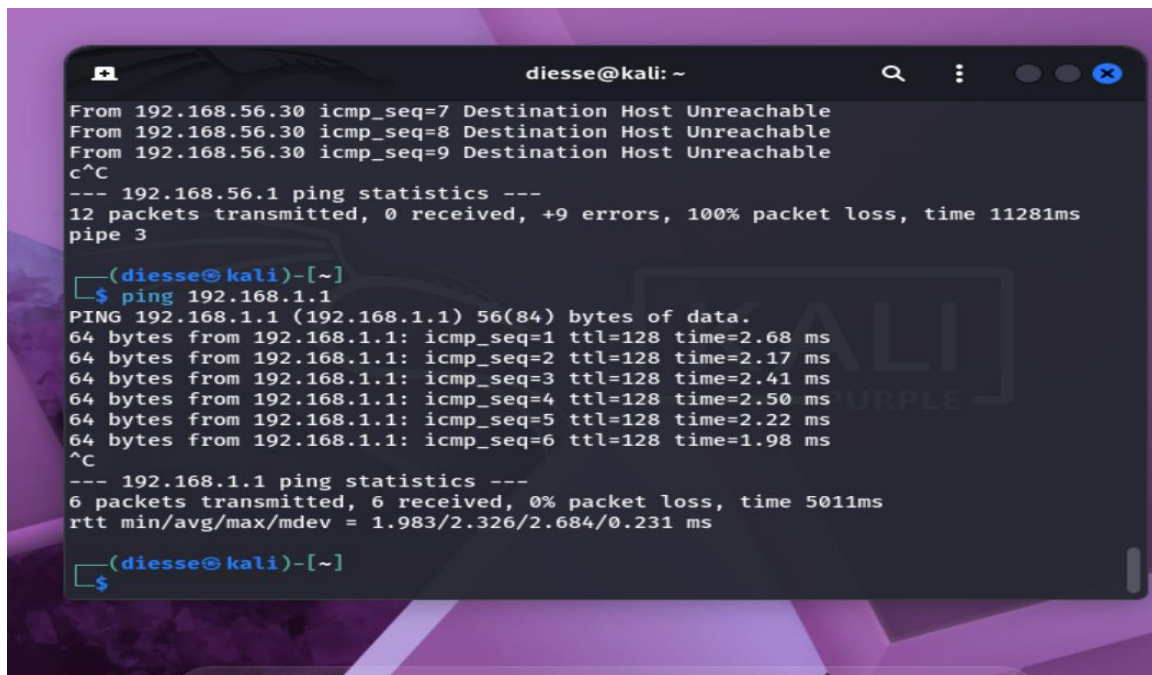
IP : 192.168.1.10
Passerelle : 192.168.1.1

Windows :

IP : 192.168.1.20
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1

6. Vérification de connectivité

Tests réalisés :



```
diesse@kali: ~  
From 192.168.56.30 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable  
From 192.168.56.30 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable  
From 192.168.56.30 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable  
c^C  
--- 192.168.56.1 ping statistics ---  
12 packets transmitted, 0 received, +9 errors, 100% packet loss, time 11281ms  
pipe 3  
  
(diesse@kali)-[~]  
$ ping 192.168.1.1  
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.68 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.17 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.41 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.50 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.22 ms  
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.98 ms  
^C  
--- 192.168.1.1 ping statistics ---  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5011ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.983/2.326/2.684/0.231 ms  
  
(diesse@kali)-[~]  
$
```

ping 192.168.1.1 → OK

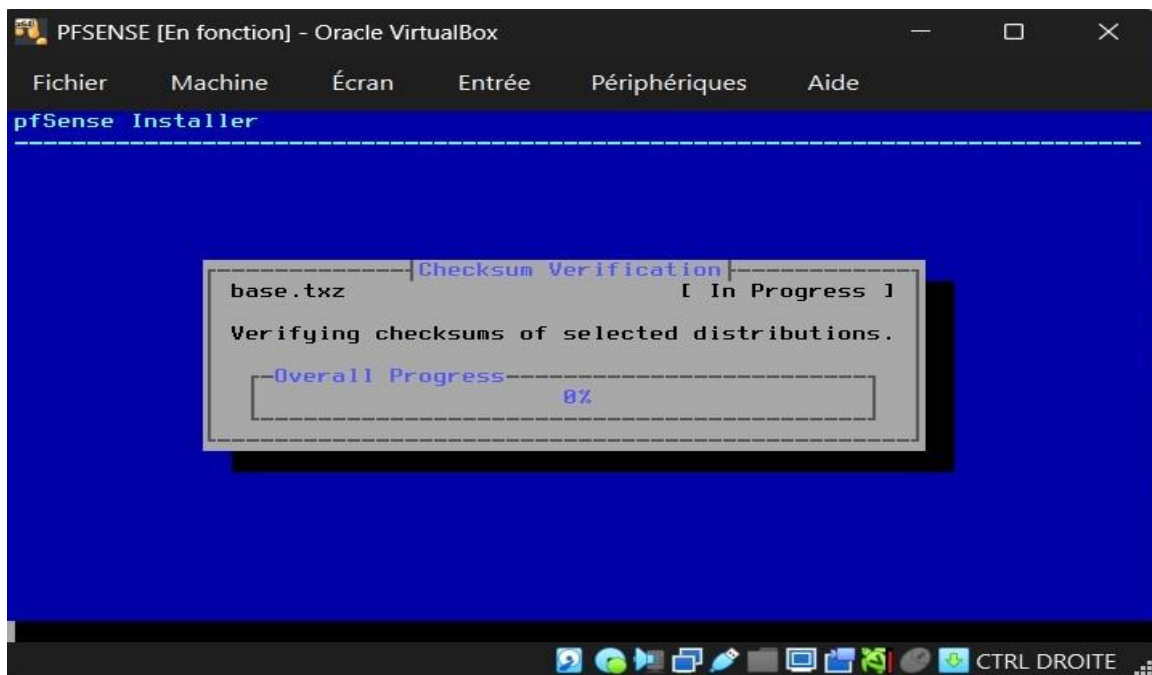
```
diesse@kali: ~  
6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 5121ms  
pipe 3  
  
(diesse@kali)-[~]  
$ sudo ip route del default via 192.168.56.1  
[sudo] Mot de passe de diesse :  
  
(diesse@kali)-[~]  
$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=90.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=83.0 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=94.6 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=55.6 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=45.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=60.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=61.8 ms  
^C  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 7 received, 12.5% packet loss, time 7013ms  
rtt min/avg/max/mdev = 45.316/70.126/94.555/17.530 ms  
  
(diesse@kali)-[~]  
$
```

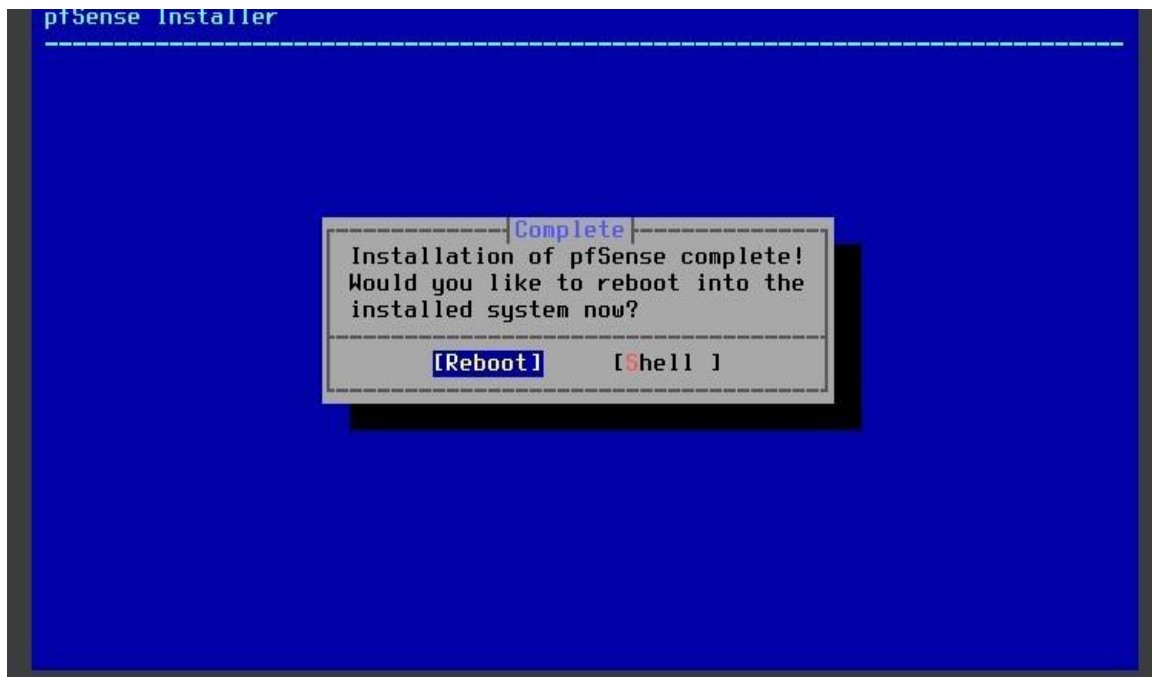
ping 8.8.8.8 → OK (avant filtrage)

Conclusion : pfSense route correctement le trafic.

7. Accès à l'interface pfSense

Installation de pfSense





Accès via navigateur :

`https://192.168.1.1`

Identifiants :

- user : admin
- password : pfsense

8. Mise en place des règles

Situation initiale :

- Règle autorisant tout le trafic sortant

Modification :

- Désactivation de la règle par défaut
- Création d'une nouvelle règle :

Paramètre Valeur

Action	Pass
Interface	LAN
Protocole	TCP
Port	80

Assignation des interfaces WAN et LAN

```
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: f50590e71c675b0908d9

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> le0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe23:ea4c/
64
LAN (lan)      -> le1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Configuration de pfSense

- Interface WAN : mode NAT
- Interface LAN : mode Host-Only

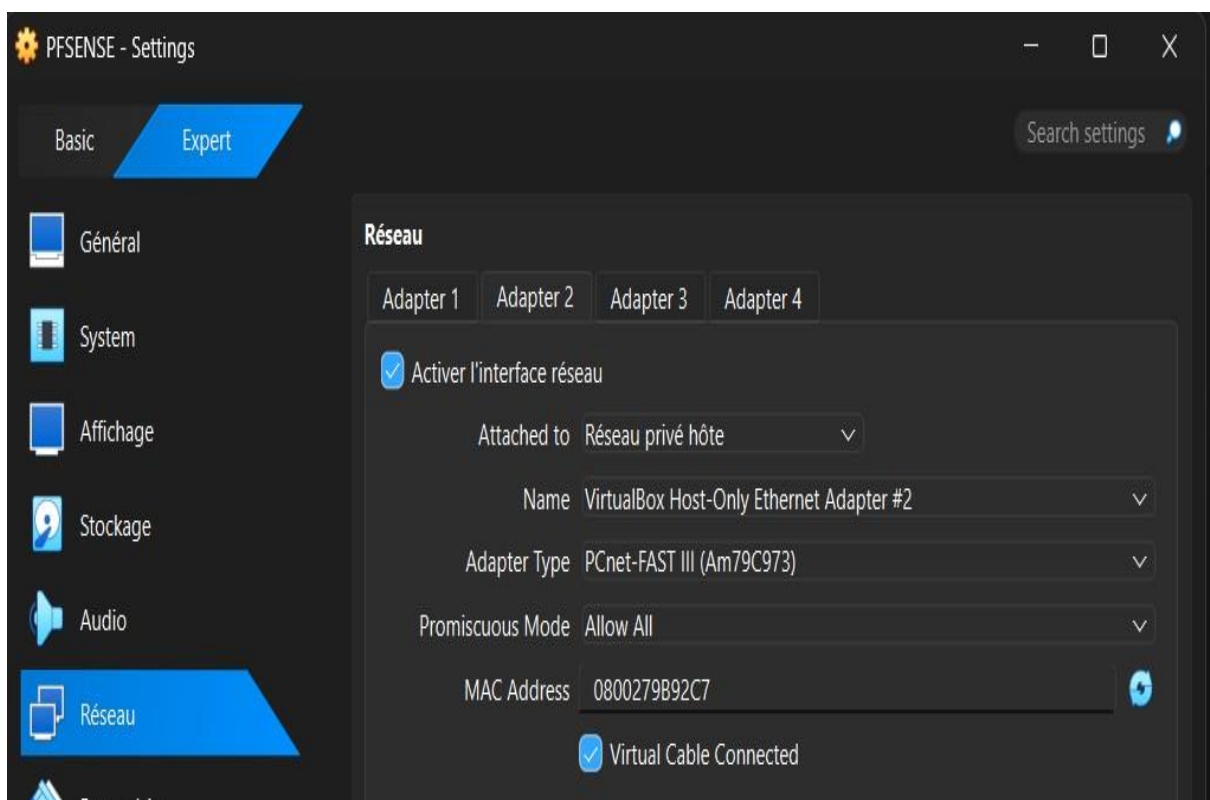
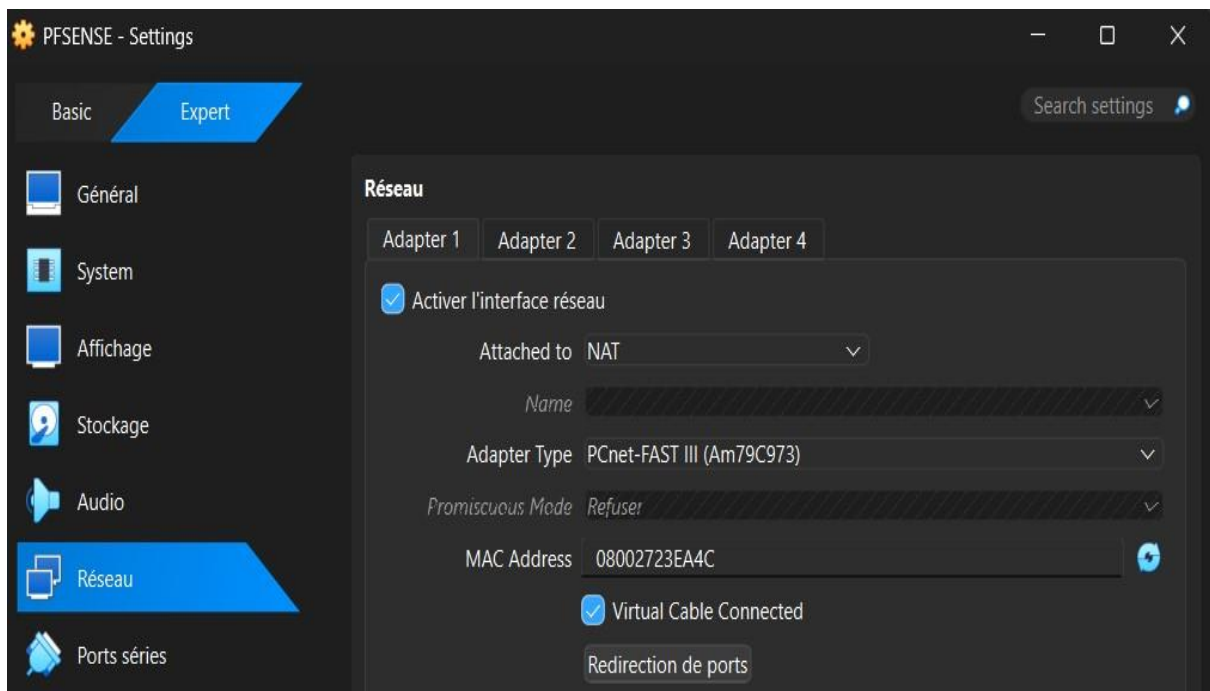
Configuration des autres machines

- Ubuntu : interface en Host-Only
- Windows : interface en Host-Only

Justification du choix

Le mode NAT simule l'accès à Internet, tandis que le Host-Only crée un réseau privé isolé. Cette combinaison permet de reproduire une architecture réaliste avec une frontière de sécurité contrôlée.

Capture 4 – Configuration réseau de pfSense



Analyse :

Cette capture prouve que pfSense possède bien deux interfaces distinctes. C'est une condition indispensable pour assurer la séparation entre le réseau externe et le réseau interne. Sans cette double interface, aucun filtrage entre les zones ne serait possible.

Configuration IP des machines internes

Une fois les interfaces réseau modifiées, une configuration IP manuelle a été appliquée.

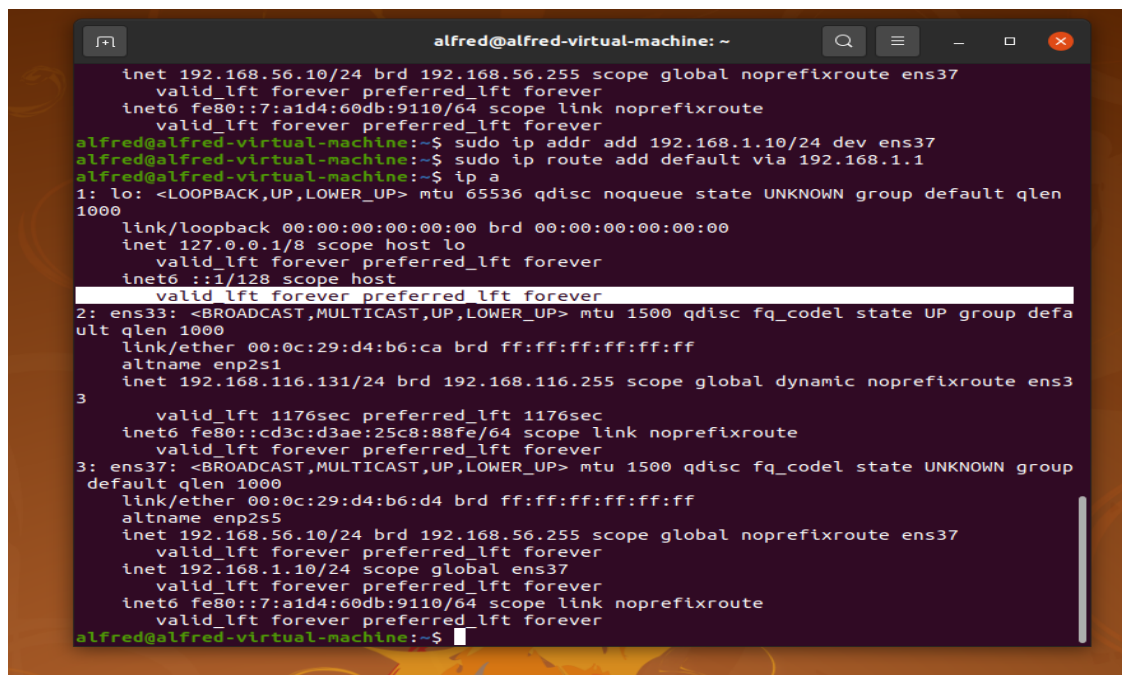
Sur Ubuntu

```
sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0 sudo  
ip route add default via 192.168.1.1
```

Sur Windows

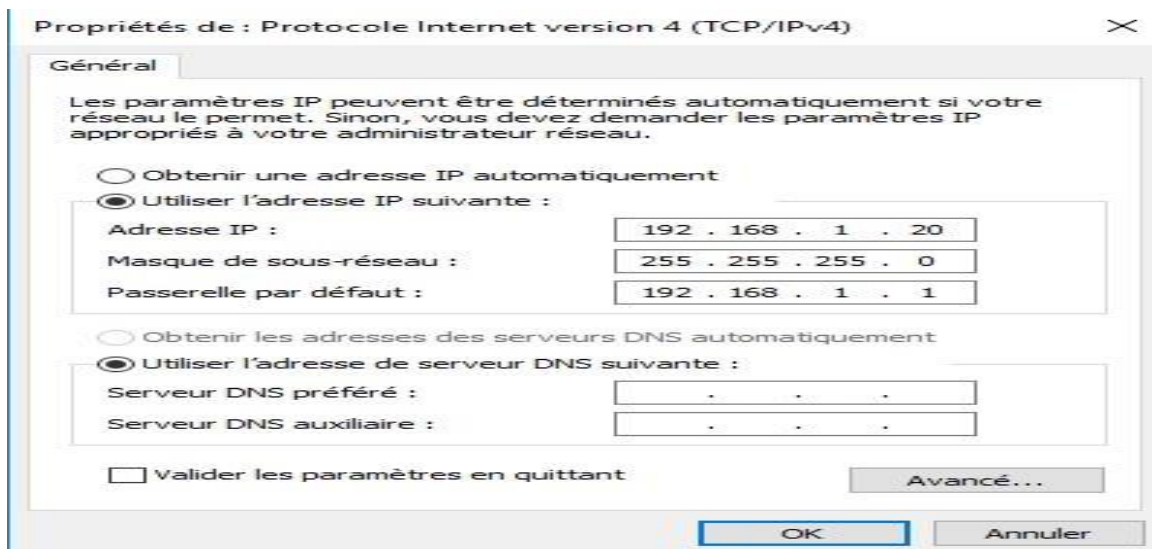
- Adresse IP : 192.168.1.20
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1

Capture 5 – Configuration IP sur Ubuntu



```
alfred@alfred-virtual-machine: ~  
inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute ens37  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::7:a1d4:60db:9110/64 scope link noprefixroute  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev ens37  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ sudo ip route add default via 192.168.1.1  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d4:b6:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.116.131/24 brd 192.168.116.255 scope global dynamic noprefixroute ens33  
        valid_lft 1176sec preferred_lft 1176sec  
    inet6 fe80::cd3c:d3ae:25c8:88fe/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d4:b6:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s5  
    inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute ens37  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet 192.168.1.10/24 scope global ens37  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::7:a1d4:60db:9110/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
alfred@alfred-virtual-machine:~$
```

Capture 6 – Configuration IP sur Windows



Vérification de la connectivité locale

Avant de tester Internet, il faut vérifier que la machine interne atteint bien la passerelle.

Depuis Ubuntu :

```
ping 192.168.1.1
```

Capture 7 – Ping vers la passerelle pfSense

```

alfred@alfred-virtual-machine: ~
valid_lft forever preferred_lft forever
alfred@alfred-virtual-machine:~$ ping 192.168.56.30
PING 192.168.56.30 (192.168.56.30) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.56.30 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=1.52 ms
64 octets de 192.168.56.30 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.669 ms
^C
--- statistiques ping 192.168.56.30 ---
2 paquets transmis, 2 reçus, 0 % paquets perdus, temps 1002 ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.669/1.094/1.519/0.425 ms
alfred@alfred-virtual-machine:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=1 ttl=128 temps=5.47 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=2 ttl=128 temps=2.11 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=3 ttl=128 temps=2.13 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=4 ttl=128 temps=2.22 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=5 ttl=128 temps=2.13 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=6 ttl=128 temps=2.21 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=7 ttl=128 temps=2.20 ms
^C
--- statistiques ping 192.168.1.1 ---
7 paquets transmis, 7 reçus, 0 % paquets perdus, temps 6011 ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.105/2.637/5.466/1.155 ms
alfred@alfred-virtual-machine:~$

```

Analyse

Le succès de ce ping montre que la communication entre Ubuntu et pfSense est fonctionnelle. Cela valide la bonne configuration du réseau local et prouve que la machine interne sait joindre sa passerelle. Sans cette étape, toute analyse ultérieure du filtrage serait biaisée par un problème de connectivité de base.

Accès à l'interface web de pfSense

pfSense s'administre via une interface web accessible depuis le LAN.

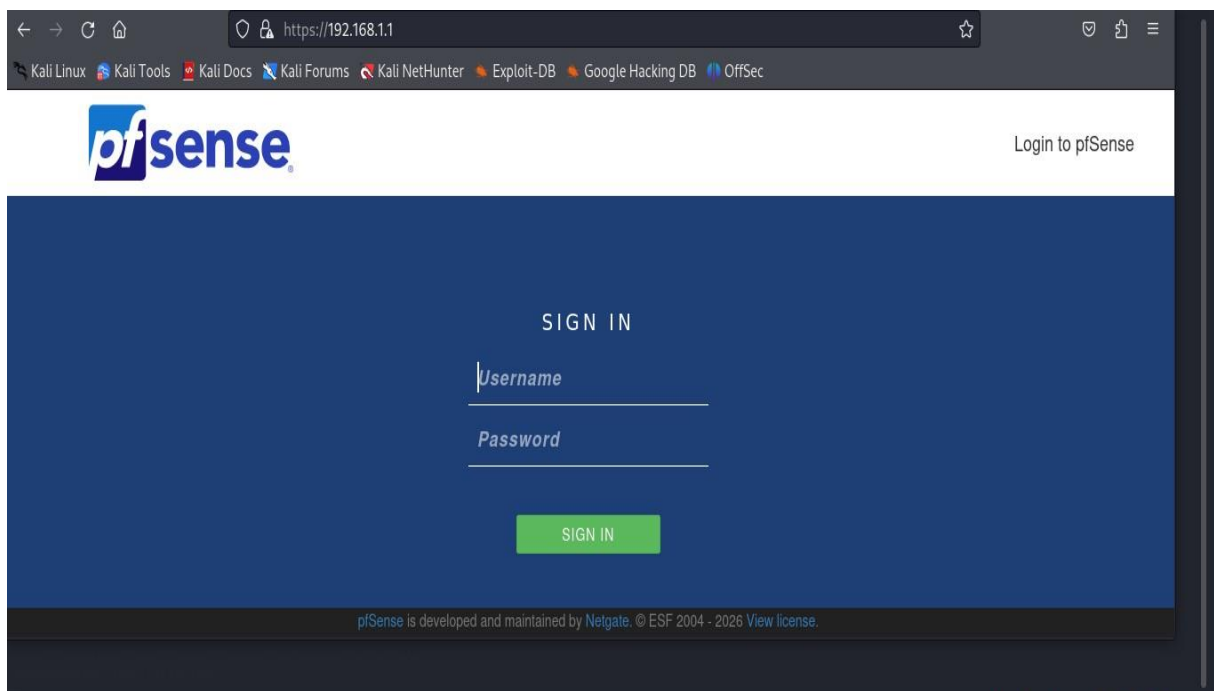
Adresse d'accès :

<https://192.168.1.1>

Identifiants par défaut :

- **Utilisateur** : admin
- **Mot de passe** : pfsense

Capture 8 – Page de connexion pfSense



Capture 9 – Tableau de bord pfSense après connexion

← → ↻ <https://192.168.1.1/index.php> ☆ 📄 📶 ☰

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾ ➡

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Status / **Dashboard** + ?

System Information ⚙️ - ✕

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.1.10 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: f50590e71c675b0908d9
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006
Version	2.7.2-RELEASE (amd64) built on Wed Dec 6 20:10:00 UTC 2023 FreeBSD 14.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Wed Apr 29 8:26:02 UTC 2026 🔄
CPU Type	Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2 CPUs: 1 package(s) x 2 cache groups x 1 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive

Netgate Services And Support - ✕

Contract type **Community Support**
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- [Upgrade Your Support](#)
- [Community Support Resources](#)
- [Netgate Global Support FAQ](#)
- [Official pfSense Training by Netgate](#)
- [Netgate Professional Services](#)
- [Visit Netgate.com](#)

Vérification du routage vers Internet

Avant d'appliquer des restrictions, il faut s'assurer que le routage fonctionne.

Depuis Ubuntu :

`ping 8.8.8.8`

Capture 10 – Test de connectivité vers Internet avant filtrage

```
C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=72 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=72 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=49 ms TTL=107
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=60 ms TTL=107

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 49ms, Maximum = 72ms, Moyenne = 63ms
```

Analyse :

Ce test permet de confirmer que le trafic sortant traverse bien pfSense et atteint l'extérieur. Le succès du ping indique que le routage est opérationnel. À ce stade, pfSense autorise encore largement les communications du LAN vers l'extérieur.

Mise en place d'une règle de filtrage

L'objectif principal du TP est de restreindre le trafic sortant.

Politique appliquée

Dans **Firewall > Rules > LAN** :

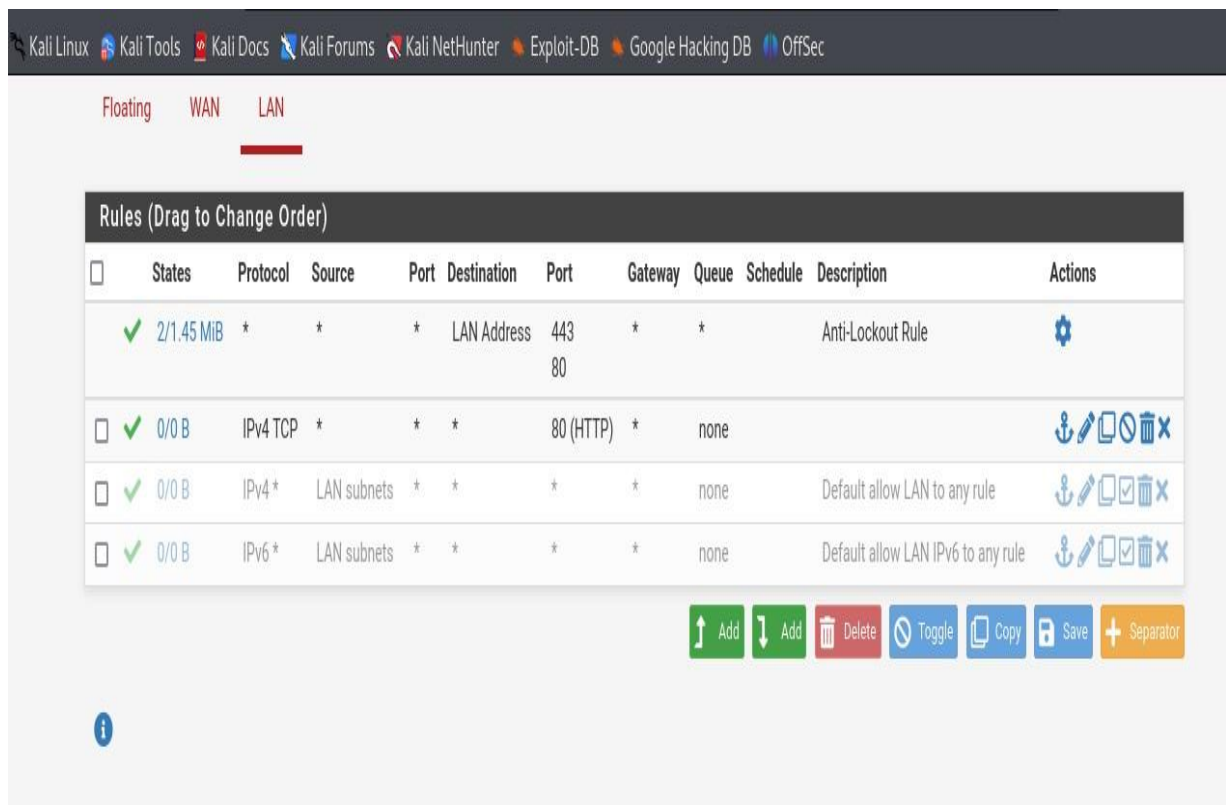
1. Désactivation de la règle autorisant tout le trafic ;
2. Création d'une nouvelle règle :

- **Action** : Pass
- **Interface** : LAN
- **Protocol** : TCP
- **Port destination** : 80
- **Description** : autoriser uniquement HTTP

Cette règle permet uniquement le trafic web HTTP depuis le LAN.

Nous avons constaté que la règle par défaut autorise un trafic trop large, ce qui représente un risque de sécurité. Sa désactivation permet de bloquer les accès non contrôlés et d'appliquer le principe du moindre privilège, où seuls les flux explicitement autorisés sont acceptés.

Capture 11 – Création de la règle HTTP sur le port 80



Analyse

Nous avons créé une règle ciblée autorisant uniquement le trafic HTTP via le port 80. Le parefeu assure ainsi un filtrage précis en bloquant les autres protocoles. La règle finale confirme l'application effective de la politique de sécurité, où seuls les flux définis sont autorisés, démontrant une gestion cohérente et maîtrisée du trafic réseau avec pfSense.

Tests après filtrage

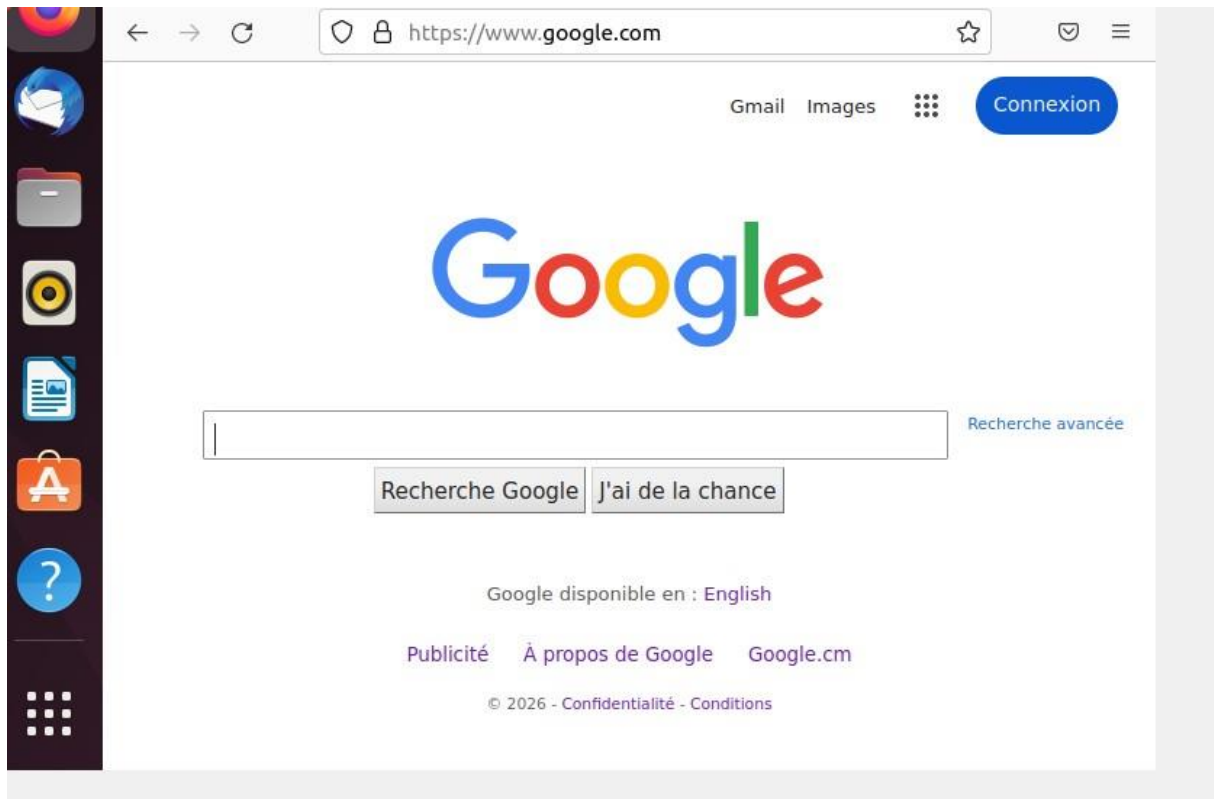
Une fois la règle appliquée, plusieurs tests ont été réalisés pour vérifier son effet réel.

Test 1 : accès HTTP

Depuis Ubuntu :

<http://google.com>

Capture 12 – Test HTTP autorisé



Test 2 : ping ICMP

Depuis Ubuntu :

```
ping 8.8.8.8
```

Capture 13 – Test ICMP bloqué

```
alfred@alfred-virtual-machine: ~  
inet6 fe80::cd3c:d3ae:25c8:88fe/64 scope link noprefixroute  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group  
default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:d4:b6:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s5  
inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute ens37  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet 192.168.1.10/24 scope global ens37  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::7:a1d4:60db:9110/64 scope link noprefixroute  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
alfred@alfred-virtual-machine:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
De 192.168.1.10 icmp_seq=1 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=2 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=3 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=4 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=5 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=6 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=7 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=8 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=9 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=10 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=11 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=12 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=13 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=14 Hôte de destination injoignable  
De 192.168.1.10 icmp_seq=15 Hôte de destination injoignable  
^C  
--- statistiques ping 8.8.8.8 ---  
16 paquets transmis, 0 reçus, +15 erreurs, 100 % paquets perdus, temps 15362 ms  
tuyau 4  
alfred@alfred-virtual-machine:~$
```

Analyse:

L'échec du ping démontre que les paquets ICMP ne sont pas autorisés. Ce résultat montre que pfSense bloque les communications non prévues par la règle. Cette limitation est utile pour réduire la visibilité réseau et empêcher certaines formes de diagnostic ou de reconnaissance.

9. Tests après filtrage

Résultats :

Test	Résultat
curl http://example.com	OK
ping 8.8.8.8	Échec
nmap	Bloqué

10. Analyse

La règle mise en place :

- ✓ Autorise le trafic HTTP (port 80)
- ✗ Bloque ICMP (ping)
- ✗ Bloque les scans réseau

☞ Cela limite fortement les actions d'un attaquant.

11. Conclusion

Ce TP démontre que :

- La segmentation réseau améliore la sécurité
 - Le pare-feu permet de contrôler les flux
 - Un réseau sans filtrage est vulnérable
-
-